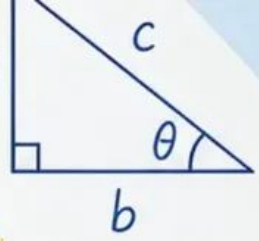
$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$




# سؤال 50

## على النمط الوزاري

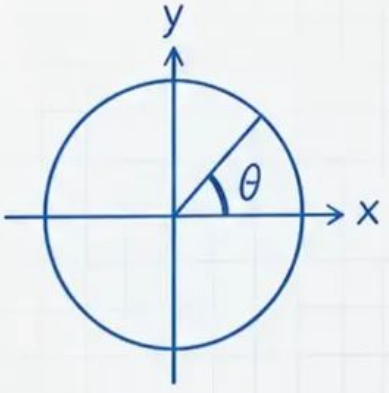
امتحان في

## الدرس الثاني

# الاقترانات المثلثية

## رياضيات 2010

$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$




الأستاذ

عمار الكركي

4

*

1

ك D ض ع

إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

# امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام لعام 2026

(طلاب الأستاذ عمار الكركي)

المبحث: الرياضيات — مدة الامتحان: $\frac{\text{د}}{00} : \frac{\text{س}}{1}$

الحقل :

اسم الطالب: — رقم النموذج: (1) — رقم المبحث: — رقم الجلوس:

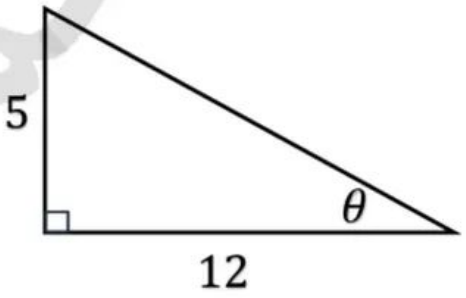
للتواصل : 0782494382

الوحدة الثانية : الاقترانات المثلثية — الدرس الثاني : الاقترانات المثلثية

---

اختر رمز الإجابة الصحيحة :

1. قيمة $\sin\theta$ في المثلث المجاور :



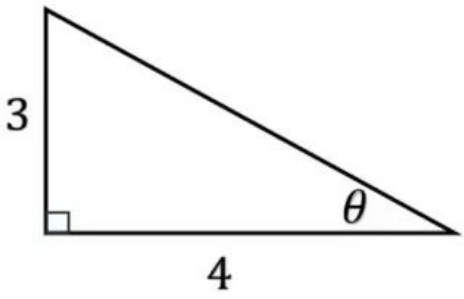

A) $\frac{5}{12}$

B) $\frac{12}{13}$

C) $\frac{5}{13}$

D) $\frac{13}{5}$

2. قيمة $\cos\theta$ في المثلث المجاور :




A) $\frac{3}{4}$

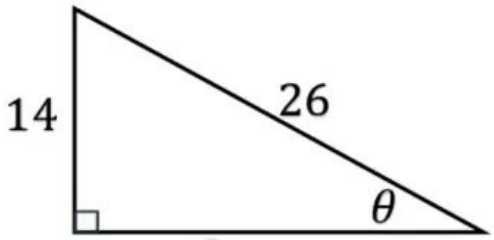
B) $\frac{3}{5}$

C) $\frac{5}{4}$

D) $\frac{4}{5}$

أ. عمار الكركي

3. قيمة $\tan\theta$ في المثلث المجاور :



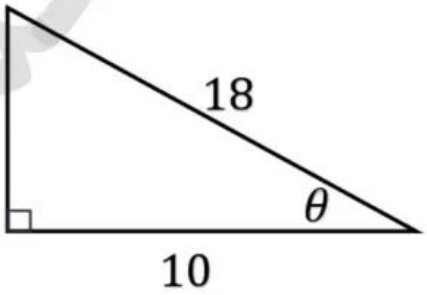

A) $\frac{5}{7}$

B) $\frac{7}{2\sqrt{30}}$

C) $\frac{2\sqrt{30}}{7}$

D) $\frac{5}{7}$

4. قيمة $\sec\theta$ في المثلث المجاور :



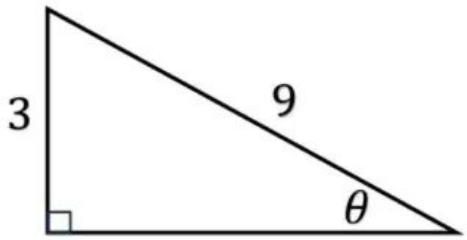

A) $\frac{9}{2\sqrt{14}}$

B) $\frac{2\sqrt{14}}{9}$

C) $\frac{5}{9}$

D) $\frac{9}{5}$

5. قيمة $\csc\theta$ في المثلث المجاور :



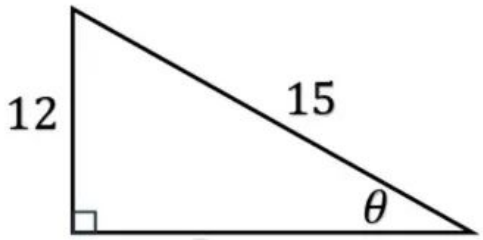

A) 3

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{3}{2\sqrt{2}}$

D) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

6. قيمة $\cot\theta$ في المثلث المجاور :




A) $\frac{3}{4}$

B) $\frac{4}{3}$

C) $\frac{5}{4}$

D) $\frac{4}{5}$

7. إذا كان $\cos\theta = \frac{3}{5}$ في مثلث قائم الزاوية، فإن طول الضلع المجاور للزاوية $\theta$ هو:

A) 3

B) 4

C) 5

D) 8

8. إذا كان $\sin\theta = \frac{3}{5}$ في مثلث قائم الزاوية، فإن طول الضلع المجاور للزاوية $\theta$ هو:

A) 3

B) 4

C) 5

D) 8

9. إذا كان $\csc\theta = \frac{5}{4}$ في مثلث قائم الزاوية، فإن طول الضلع المقابل للزاوية $\theta$ هو:

A) 3

B) 4

C) 5

D) 8

10. إذا كان $sec\ \theta = \frac{5}{3}$ في مثلث قائم الزاوية، فإن طول الوتر هو:

$A)\ 3$

$B)\ 4$

$C)\ 5$

$D)\ 8$

11. إذا كانت النقطة $P(-4, 3)$ تقع على ضلع انتهاء الزاوية $\theta$ في الوضع القياسي، فإن قيمة $sin\ \theta$ تساوي:

$A)\ -\frac{4}{5}$

$B)\ \frac{3}{5}$

$C)\ -\frac{3}{5}$

$D)\ \frac{4}{5}$

12. إذا كانت النقطة $P(5, -12)$ تقع على ضلع انتهاء الزاوية $\theta$ ، فإن قيمة $cos\ \theta$ هي:

$A)\ \frac{5}{13}$

$B)\ -\frac{12}{13}$

$C)\ -\frac{5}{13}$

$D)\ \frac{12}{13}$

13. إذا كانت النقطة $P(-2, -2)$ تقع على ضلع انتهاء الزاوية $\theta$ ، فأي من النسب التالية صحيحة؟

$A)\ tan\ \theta = -1$

$B)\ tan\ \theta = 1$

$C)\ tan\ \theta = 2$

$D)\ \tan\theta = -2$

14. في أي ربع يقع ضلع انتهاء الزاوية $\theta$ إذا كانت $\cos\theta > 0$ و $\sin\theta < 0$ ؟

$A)$ الأول

$B)$ الثاني

$C)$ الثالث

$D)$ الرابع

15. إذا كانت النقطة $P(0,-5)$ تقع على ضلع انتهاء الزاوية $\theta$ ، فإن قيمة $\cot\theta$ هي:

$A)\ 0$

$B)$ غير معرفة

$C)\ 1$

$D)\ -5$

16. إذا كانت النقطة $P(3,4)$ تقع على ضلع انتهاء الزاوية $\theta$ ، فإن قيمة $\tan\theta$ هي:

$A)\ \frac{3}{4}$

$B)\ \frac{4}{3}$

$C)\ \frac{3}{5}$

$D)\ \frac{5}{3}$

17. إذا كانت النقطة $P(-5,0)$ تقع على ضلع انتهاء الزاوية $\theta$ ، فإن قيمة $\csc\theta$ هي:

$A)\ 0$

$B)\ 1$

$C)\ -1$

$D)$ غير معرفة

18. إذا كانت النقطة $P(8,15)$ تقع على ضلع انتهاء الزاوية $\theta$ ، فإن قيمة الوتر تساوي:

$A)$ 17

$B)$ 7

$C)$ 23

$D)$ 289

19. إذا كانت النقطة $P(-1,-1)$ تقع على ضلع انتهاء الزاوية $\theta$ ، فإن الربع الذي تقع فيه الزاوية هو:

$A)$ الأول

$B)$ الثاني

$C)$ الثالث

$D)$ الرابع

20. قيمة $\sin 180°$ تساوي:

$A)$ 0

$B)$ 1

$C)$ $-1$

$D)$ غير معرفة

21. قيمة $\tan 90°$ هي:

$A)$ 0

$B)$ 1

$C)$ غير معرفة

$D)$ $-1$

22. قيمة $\cos 3\pi$ تساوي:

$A)$ 0

$B)$ 1

$C)$ $-1$

$D)$ غير معرفة

أ. عمار الكردي

**23. قيمة $csc\ (\pi/2)$ تساوي:**

$A)\ 0$

$B)\ 1$

$C)\ -1$

$D)$ غير معرفة

**24. قيمة $sec\ 300°$ تساوي:**

$A)\ 2$

$B)\ -2$

$C)\ \frac{2}{\sqrt{3}}$

$D)\ -\frac{2}{\sqrt{3}}$

**25. أي من الزوايا التالية هي زاوية ربعية :**

$A)\ 30°$

$B)\ 45°$

$C)\ 90°$

$D)\ 60°$

**26. الزاوية المرجعية للزاوية $135°$ هي:**

$A)\ 30°$

$B)\ 60°$

$C)\ 45°$

$D)\ 25°$

أ. عمار الكردي

27. إذا كان $\sin\theta = \frac{1}{2}$ وكانت $\theta$ زاوية حادة، فإن قيمة $\cos\theta$ هي:

A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\sqrt{3}$

D) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

28. إذا كان $\tan\theta = -\frac{3}{4}$ ، وكان $\cos\theta > 0$ ، فإن قيمة $\sin\theta$ هي:

A) $\frac{3}{5}$

B) $-\frac{3}{5}$

C) $-\frac{4}{5}$

D) $\frac{4}{5}$

29. إذا كان $\sec\theta = \frac{5}{3}$ ، وكان $\sin\theta < 0$ ، فإن قيمة $\cot\theta$ هي:

A) $-\frac{3}{4}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $-\frac{4}{3}$

D) $\frac{4}{3}$

30. إذا كان $\cos\theta = -\frac{12}{13}$ ، وكان $\sin\theta > 0$ ، فأي من النسب التالية صحيحة؟

A) $\tan\theta = \frac{5}{12}$

B) $\tan\theta = -\frac{5}{12}$

C) $\tan\theta = \frac{12}{5}$

D) $\tan\theta = -\frac{12}{5}$

31. إذا كان $\csc\theta = -2$ ، وكان $\cos\theta > 0$ ، فإن قيمة $\tan\theta$ هي:

A) $-\sqrt{3}$

B) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

C) $\sqrt{3}$

D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

32. قيمة $\sin^{-1}(1)$ في الفترة $[0\ ,\ \pi]$ تساوي:

A) 0

B) $\frac{\pi}{2}$

C) $\pi$

D) $2\pi$

33. قيمة $\cos^{-1}(-\frac{1}{2})$ في الفترة $[0\ ,\ \pi]$ تساوي:

A) $\frac{\pi}{3}$

B) $\frac{2\pi}{3}$

C) $-\frac{\pi}{3}$

D) $4\pi$

34. قيمة $tan^{-1}(\sqrt{3})$ في الفترة $\left(-\frac{\pi}{2}\ ,\ \frac{\pi}{2}\right)$ تساوي:

A) $\frac{\pi}{6}$

B) $\frac{\pi}{3}$

C) $\frac{\pi}{4}$

D) $\frac{2\pi}{3}$

35. قيمة $sin^{-1}(-\frac{\sqrt{2}}{2})$ في الفترة $\left(-\frac{\pi}{2}\ ,\ \frac{\pi}{2}\right)$ تساوي:

A) $-\frac{\pi}{4}$

B) $\frac{\pi}{4}$

C) $\frac{3\pi}{4}$

D) $-\frac{5\pi}{4}$

36. قيمة $\left(cos\frac{3\pi}{4}\right)^2+\left(sin\frac{4\pi}{3}\right)^2+\left(cos\frac{5\pi}{4}\right)^2$ هي

A) $\frac{3}{4}$

B) $1$

C) $\frac{7}{4}$

D) $\frac{3}{2}$

37. قيمة $\sin\frac{\pi}{3} - \sin\frac{2\pi}{3} + \sin\pi - \sin\frac{4\pi}{3} + \sin\frac{5\pi}{3} - \sin 2\pi$ هي :

A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B) $\sqrt{3}$

C) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

D) $0$

38. قيمة $\tan 210^\circ + \tan 240^\circ$ هي :

A) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

B) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

C) $2\sqrt{3}$

D) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

39. قيمة $\frac{\sin 30^\circ + \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ}$ هي :

A) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$

B) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

C) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$

D) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{5}$

أ. عمار الكردي

40. قيمة $cos\,30^\circ + cos\,45^\circ + cos\,60^\circ$ هي :

A) $\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}{4}$

B) $\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$

C) $\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$

D) $\frac{2+\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$

41. إذا كان $f(x) = sin\,x$، فإن قيمة $f\left(\frac{4\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right) + f\left(\frac{4\pi}{3}\right) + f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ هي :

A) $\frac{1}{2}$

B) $-\frac{1}{2}$

C) $-\frac{1+\sqrt{3}}{2}$

D) $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$

42. إذا كان $g(x) = cos\,x$ و $h(x) = 2x$، فإن قيمة $(h \circ g)\left(\frac{17\pi}{3}\right)$ هي :

A) $-1$

B) 0

C) 2

D) 1

43. إذا كان $f(x) = \sin x$ و $h(x) = 2x$، فإن قيمة $(h \circ f)\left(\frac{11\pi}{4}\right)$ هي :

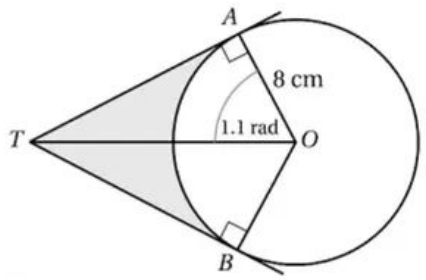
A) $-2\sqrt{2}$

B) $-\sqrt{2}$

C) $2\sqrt{2}$

D) $\sqrt{2}$

44. في الشكل المجاور، دائرة مركزها $O$ ونصف قطرها $8\ cm$، $\overline{TA}$ و $\overline{TB}$ مماسان للدائرة، و $m\angle AOT = 1.1$ راديان. أوجد طول $\overline{TA}$.



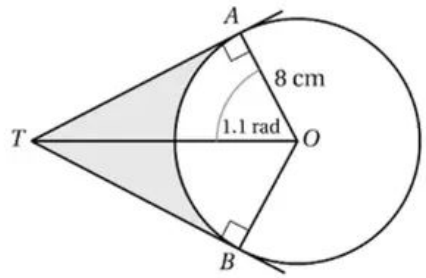

A) $8tan(1.1) \approx 15.7$

B) $8sin(1.1) \approx 7.1$

C) $8cos(1.1) \approx 3.6$

D) $8cot(1.1) \approx 4.1$

45. في الشكل المجاور ، مساحة الجزء المظلل هي :



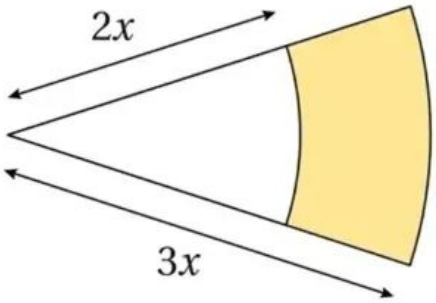

A) $32tan(1.1) - 35.2 \approx 27.67$

B) $32tan(1.1) - 8.8 \approx 54.07$

C) $64tan(1.1) - 35.2 \approx 90.54$

D) $64tan(1.1) - 70.4 \approx 55.34$

**46.** يُبَيّن الشكل المجاور قطاعين دائريين ناتجين من دائرتين متحدتين في المركز. إذا كان قياس زاوية القطاعين $0.75$ راديان، ومساحة الجزء المظلل $30\ cm^2$، فإن قيمة $x$ هي :




$A)\ 2\sqrt{3}$

$B)\ 2$

$C)\ 4$

$D)\ 3\sqrt{2}$

**انتهت الأسئلة**

**محبكم : عمار الكركي**

عمار الكركي